ŘEŠENÍ SOUSTAV ROVNIC MATICOVĚ

Definice Následující úpravy matice **A** typu m/n

1. vyměnění dvou řádků (resp. sloupců) matice,
2. vynásobení řádku (resp. sloupce) matice nenulovým číslem,
3. přičtení k-násobku j-tého řádku (resp. sloupce) k řádku (resp. sloupci) i-tému, $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq m$ (resp. $1 \leq i, j \leq n$)

se nazývají **elementární řádkové (resp. sloupcové) úpravy** matice **A**.

POZOR násobím číslo pouze prvky na vybraném řádku

VÝMĚNA 1. a 2. ŘÁDKU -2-NÁS. 3 Ř. 1-NÁS. 2. Ř. PŘIČTU K 1. Ř.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overset{1.}{\sim} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot(-2) \overset{2.}{\sim} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ -6 & -4 & -2 & -2 \end{bmatrix} +1_{3.} \overset{3.}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ -6 & -4 & -2 & -2 \end{bmatrix} -3 \sim *$$

Definice Řekneme, že matice **A** je ve **stupňovitém tvaru**, jestliže platí:
je-li v některém řádku i-tý prvek první nenulový, potom ve všech dalších řádkách jsou všechny prvky od 1. až do i-tého včetně rovny 0.

PIVOTY

Př.:

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matici lze pomocí řádkových elementárních úprav převést na matici ve stupňovitém tvaru.

Postup se nazývá Gaussova eliminační metoda. klíčový výpočet v LAA

$$* \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 6 \\ 0 & -11 & -2 & -16 \\ -6 & -4 & -2 & -2 \end{bmatrix} 6 \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 6 \\ 0 & -11 & -2 & -16 \\ 0 & 26 & 4 & 34 \end{bmatrix} 2 \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 6 \\ 0 & -11 & -2 & -16 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} 3 \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 10 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} 4 \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 10 \\ 0 & 0 & 8 & 42 \end{bmatrix}$$

Definice Nechť je dána matice $\mathbf{A}$ typu m/n n-členný aritmetický vektor $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$, m-členný aritmetický vektor $b = [b_1, b_2, ..., b_m]^T$.

Potom $\mathbf{A}x = b$ je **soustava m lineárních rovnic o n neznámých.**

Jestliže $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, potom $\mathbf{A}x = b$ rozepíšeme do tvaru:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

t.j.

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}\right\}$$ soustava lineárních rovnic jak známe ze SŠ

Matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ se nazývá **matice soustavy.**
Vektor $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$ **vektor neznámých.**
Vektor $b = [b_1, b_2, ..., b_m]^T$ **vektor pravých stran.**

Matici $[\mathbf{A}|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$ nazýváme **rozšířená matice soustavy.**

Definice Nechť $\mathbf{A}x = b$ je soustava m lineárních rovnic o n neznámých. Potom každý n-členný aritmetický vektor x, pro který platí $\mathbf{A}x = b$, nazýváme **řešení soustavy rovnic.** Soustavy lineárních rovnic nazýváme **ekvivalentní**, jestliže mají stejné množiny řešení.

Věta 1 *Jestliže matice $[\mathbf{C}|d]$ vznikne z matice $[\mathbf{A}|b]$ užitím řádkových elementárních úprav, potom soustavy lineárních rovnic $\mathbf{A}x = b$ a $\mathbf{C}x = d$ jsou ekvivalentní.*

Př.: přejmy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 1 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 &= 5 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$$

$$[A|b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -7 & 10 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 4 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 1 \\ x_2 - 2x_3 &= -1 \\ x_3 &= 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow x_3 = 1, x_2 = 1, x_1 = ?$ je jediné řešení obou soustav $\Rightarrow x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$